МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РОССИЙСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени Д.И. Менделеева

Задание 4

к практическому занятию

Комплексный учет странового и геополитического риска, фискальных архитектур и сценарный пространственный анализ NPV инвестиционного проекта

Курс "Финансовое и технико-экономическое обоснование проектов в химической и машиностроительной отраслях"

Составитель:
доцент, к.т.н.
Потапов Григорий Геннадиевич
potapovgri@gmail.com

Производственно-технологический кейс: Объект проектирования

Предприятие: Строительство Greenfield-завода (англ. «проект в чистом поле» – создание нового высокотехнологичного промышленного объекта с нулевого цикла без использования готовой инфраструктуры) по производству перфторсульфоновых полимерных мембран (PFSA – Perfluorosulfonic Acid [химически стойкий полимерный электролит с фторированной углеродной основой и сульфогруппами]) и мембранно-электродных блоков для высокотемпературных протонообменных электролизеров (PEM – Proton Exchange Membrane [полимерная мембрана с протонообменной проницаемостью, ключевой рабочий орган водородных энергетических установок]) водородного машиностроения мощностью от 5 МВт.

Технологические параметры и отраслевая специфика:

Производственный процесс относится к высокотемпературному фторорганическому синтезу и формованию нанопористых полимерных пленок в чистых комнатах высокого класса чистоты ISO 4 (международный стандарт чистоты помещений, лимитирующий концентрацию микрочастиц в кубическом метре воздуха).

Завод на 100% зависит от прецизионных зарубежных экструдеров и линий напыления платиноидных катализаторов (импортозависимое технологическое оборудование).

85% готовой продукции направляется на экспорт иностранным изготовителям водородных генераторов и электролизеров большой мощности.

Базовые технико-экономические константы проекта:

Базовые капитальные затраты на технологическое оборудование и строительство чистых комнат без учета пошлин и локальных наценок: $CAPEX_{base}$ = $220,000,000.

Плановая проектная мощность: выход на режим занимает 2 года в базовых условиях.

Номинальная проектная мощность: Volume = 500,000 м^2 готового полотна мембран и мембранно-электродных блоков в год.

График выхода на проектную мощность: регламентируется разделом «Регламент моделирования инвестиционной фазы» (Германия и Сербия – 100% с 1-го года эксплуатации; Вьетнам – 50% в t=3, 100% в t=4...12, 50% в t=13).

Горизонт промышленной эксплуатации: N = 10 лет с момента ввода в эксплуатацию.

Выручка и переменные операционные затраты: рассчитываются эндогенно по каждой локации на основе цен реализации, стоимости сырьевой корзины, логистических плеч и торговых пошлин (Таблица 2).

Базовые постоянные затраты: $OPEX_{fixed.k}$ = $5,000,000 в год (чистые комнаты ISO 4).

Амортизация (D&A): В рамках эталонной модели проекта принимается прямолинейное начисление износа равными долями в течение 10 эквивалентных лет промышленной эксплуатации от фактически капитализированной чистой инвестиционной базы:

$$D\&A_{annual,k} = \frac{CAPEX_{net.k}}{N}$$

Для Вьетнама в неполные годы (t = 3 и t = 13):

$$D\&A_{VNM,t} = 0.5 \cdot D\&A_{annual,VNM}$$

Изменение чистого оборотного капитала: ΔNWC = $4,000,000 в год ввода в эксплуатацию, возврат в конце 10-го года.

Базовая средневзвешенная стоимость капитала материнского инжинирингового холдинга: $WACC_{base}$ = 8.50% годовых.

Пространственный выбор: Альтернативные юрисдикции

Инжиниринговый совет холдинга выбирает площадку приземления проекта между тремя юрисдикциями:

1. Германия (Федеративная Республика Германия, Европейский союз – ЕС, Химический кластер Химпарк Леверкузен);
2. Сербия (Республика Сербия, Индустриальная зона Нови-Сад);
3. Вьетнам (Социалистическая Республика Вьетнам, Парк высоких технологий Сайгон, г. Хошимин).

Таблица 1. Сравнительные параметры макроэкономического риска и фискальных условий

Показатель / Характеристика	**Германия (DEU)**	**Сербия (SRB)**	**Вьетнам (VNM)**
Категория риска ОЭСР (*OECD Country Risk Classification* [рейтинг суверенного риска Организации экономического сотрудничества и развития от 0 до 7])	**Категория 0** (Эталонная надежность развитого рынка)	**Категория 4** (Средний страновой риск)	**Категория 5** (Повышенный суверенный риск)
Спред суверенного дефолта (*Sovereign Default Spread* [разница между доходностью суверенных облигаций страны и безрисковыми казначейскими обязательствами США])	0.00% (0 б.п.)	2.80% (280 б.п.)	2.50% (250 б.п.)
Отношение волатильностей рынка акций и гособлигаций ($\sigma_{equity}/\sigma_{gov_bond}$)	1.00	1.25	1.35
Базовая премия за трансграничный геополитический риск ($GPR_{base,k}$)	0.40% (40 б.п.)	1.50% (150 б.п.)	1.60% (160 б.п.)

Показатель / Характеристика	Германия (DEU)	Сербия (SRB)	Вьетнам (VNM)
Текущий индекс риска Калдара-Яковьелло ($I_{GPR,t}$ [индекс геополитического риска Федеральной резервной системы США, базис = 100])	110 пунктов (Низкий фон)	250 пунктов (Балканский узел, геополитическое давление ЕС и США)	200 пунктов (Напряженность в акватории Южно-Китайского моря)
Коэффициент эластичности отрасли к геополитике (γ_{GPR})	1.00 п.п. / σ	1.20 п.п. / σ	1.10 п.п. / σ
Базовая ставка налога на прибыль ($t_{nominal}$ / *CIT – Corporate Income Tax*)	29.80% (Корпоративный налог 15%, надбавка за солидарность 0.825%, промысловый местный налог 14.0%)	15.00% (Единая плоская шкала налога на прибыль компаний)	20.00% (Стандартная ставка для корпораций)
Отраслевой фискальный / инвестиционный преференциальный режим	R&D Tax Credit: нормативный годовой ФОТ ученых и инженеров-исследователей составляет $4,000,000. Ежегодный налоговый вычет в размере 25% (т.е. $1,000,000) напрямую уменьшает начисленный налог на прибыль (CIT). Итоговая эффективная ставка не может опускаться ниже пола Pillar 2 (15,0%). $t_{holiday,k,t} = t_{nominal,k}$	Специальный режим IP Box: при подтверждении патентов ставка налога на лицензионный доход составляет 3.0%. Поскольку в базовом проекте 100% выручки формируется от прямой реализации готовой продукции (без лицензионных роялти), налог уплачивается по стандартной ставке 15.0%. (Примечание: введение правила QDMTT в любом случае гарантирует минимальную эффективную ставку не ниже 15.0%). $t_{holiday,k,t} = t_{nominal,k}$	Для целей дискретного годового моделирования применяется следующая привязка эффективной ставки налога на прибыль (CIT_{eff}) с учетом правила QDMTT ($t_{eff} \geq$ 15.0%): t = 3…11 (годы эксплуатации 1-9): CIT_{eff} = 15.0% (доначисление до пола QDMTT); t = 12…13 (годы эксплуатации 10+): CIT_{eff} = 20.0% (стандартная ставка).

Показатель / Характеристика	Германия (DEU)	Сербия (SRB)	Вьетнам (VNM)
Структурное удорожание инвестиционной фазы (Строительные профсоюзы, экоаудиты, сертификация *Cleanroom Technicians* [монтажников чистых комнат])	**+40.0%** к $CAPEX_{base}$ (Требования немецкого эконадхода и профсоюзные тарифы)	**+15.0%** к $CAPEX_{base}$ (Необходимость шеф-монтажа западными инженерами)	**+10.0%** к $CAPEX_{base}$ (Затраты на привоз импортных металлоконструкций и фильтров)
Задержка промышленного ввода (*Time-to-Market Loss* [убыток от удлинения инвестиционной фазы и отставания от рыночного спроса])	**+1 год** (Запуск через 3 года из-за процедур экосогласования)	**0 лет** (Запуск строго по регламенту через 2 года)	**+0.5 года** (Запуск через 2.5 года из-за перегрузки портов)
Государственный инвестиционный грант / субсидия на CAPEX (α_{nom} в % от фактически понесенного бюджета)	Субсидия фонда декарбонизации *IPCEI Hydrogen*: **20.0%**	Государственная субсидия Агентства развития Сербии *RAS*: **15.0%**	Прямой капитальный грант Комитета управления парком: **20.0%**
Вероятность фактического выделения субсидии (P_{appr})	0.85 (85%)	0.75 (75%)	0.65 (65%)
Риск наступления ковенантного отзыва субсидии (P_{claw} / *Clawback Risk* [вероятность отзыва гранта при срыве квот по местным кадрам или экспорту])	0.05 (5%)	0.15 (15%)	0.25 (25%из-за жестких обязательств по трансферу технологий)

Показатель / Характеристика	Германия (DEU)	Сербия (SRB)	Вьетнам (VNM)
Год фактического поступления субсидии на счет компании ($t_{subsidy}$ относительно инвестиционного решения t = 0))	$t_{subsidy}$ = 4 (через 1 год после ввода в t = 3)	$t_{subsidy}$ = 0 (авансирование траншами в инвестиционный период, дисконт не применяется)	$t_{subsidy}$ = 5 (через 2 года после запуска первого полугодия мощности в t = 3).
Ввозная пошлина на прецизионное оборудование (τ_{equip})	0.0% (Внутренний рынок ЕС)	1.0% (Льготный таможенный тариф на станки)	10.0% (Базовый таможенный кодекс)
Применение таможенной льготы на оборудование (δ_{duty_free})	1 (Полное освобождение)	1 (Инвестиционный меморандум)	0 (Оборудование не включено в список необлагаемого импорта)
Безрисковая доходность суверенных облигаций (r_{gow} [для дисконтирования субсидий к моменту t = 0])	2.50% (Немецкие гособлигации *Bunds*)	5.80% (Долларовые еврооблигации Сербии)	4.80% (Суверенные облигации Вьетнама)
Трансграничный налог у источника на репатриацию дивидендов (WHT_{div}/ $Withholding\ Tax$)	0.0% (Директива ЕС о материнских и дочерних обществах)	5.0% (В соответствии с Соглашением об избежании двойного налогообложения *DTT*)	10.0% (Стандартное Соглашение об избежании двойного налогообложения *DTT*)

Регламент моделирования инвестиционной фазы и графика ввода (Time Indexing):

Все капитальные вложения $CAPEX_{gross}$ и расчет субсидий $\mathbb{E}[Subsidy]$ приводятся к моменту принятия инвестиционного решения t = 0. Чистый отток инвестиций: $CF_0 = -CAPEX_{net}$.

Задержка промышленного ввода (Time-to-Market) сдвигает начало 10-летнего горизонта эксплуатации:

Сербия (запуск ровно через 2 года): эксплуатация длится с t = 3 по t = 12 (10 полных лет со 100%-й загрузкой).

Германия (запуск через 3 года, задержка +1 год): эксплуатация длится с t = 4 по t = 13 (10 полных лет со 100%-й загрузкой).

Вьетнам (запуск через 2.5 года, задержка +0.5 года): в целях дискретного годового моделирования принимается, что эксплуатация начинается в году t = 3, но из-за полугодовой задержки объем выпуска в году t = 3 составляет 50% (250,000 м^2). Далее с года t = 4 по t = 12 завод работает на 100% мощности (500,000 м^2), а оставшиеся 50% мощности вырабатываются в первом полугодии года t=13.

Финансовый регламент неполных лет и оборотного капитала (ΔNWC):

Для Вьетнама в полугодовые периоды эксплуатации (t = 3 и t = 13) постоянные операционные затраты и амортизация начисляются пропорционально времени фактической работы: $OPEX_{fixed,VNM,t}$ = $2,500,000 (50% от годовой нормы), $D\&A_{VNM,t}$ = 0,5 × $D\&A_{annual}$. Суммарно за проект списывается ровно 10 годовых норм $OPEX_{fixed}$ и 100% стоимости активов.

Отток чистого оборотного капитала (ΔNWC = −$4,000,000) происходит строго в последний год строительства (год, предшествующий первому коммерческому выпуску): Сербия – в конце t = 2; Германия – в конце t = 3; Вьетнам – в конце t = 2. Полный возврат оборотного капитала (+$4,000,000) осуществляется в денежный поток финального года эксплуатации: Сербия – в t = 12; Германия – в t = 13; Вьетнам – в t = 13.

Параметры сроков доставки сырья (Lead Time) в Таблице 2 носят технологический справочный характер и не меняют базовую величину ΔNWC.

География поставок, рынки сбыта и полные логистические издержки

Специфика наукоемкого химического синтеза и машиностроения заключается в том, что стоимость сырья, логистические плечи и цены реализации готовой продукции жестко привязаны к географической точке завода.

1. Анализ поставщиков сырья и прекурсоров:

Фторорганические мономеры и сульфонилфторидные прекурсоры:

Поставщик А (Западный кластер: Chemours, США / Daikin, Япония): Высочайшая химическая чистота (электронный класс чистоты Electronic Grade [квалификация химической чистоты реагентов с долей посторонних примесей на уровне единиц частей на миллиард, ppb]). Базовая цена: $40.0 за расчетный эквивалент на 1 м^2 мембраны.

Поставщик Б (Восточный кластер: Dongyue Group, провинция Шаньдун, КНР): Крупнотоннажное производство со стабильным качеством. Базовая цена: $32.0 за расчетный эквивалент на 1 м^2 мембраны (скидка 20% за счет сырьевого масштаба).

Каталитические чернила на основе нанодисперсной платины и иридия:

Поставщик В (Германия / Великобритания: Heraeus Precious Metals, Johnson Matthey): Мировой эталон удельной активности. Цена: $20.0 на 1 м^2.

Углеродная диффузионная бумага и микропористые титановые слои:

Поставщик Г (Германия: Freudenberg / SGL Carbon): Цена: $10.0 на 1 м^2.

2. Анализ рынков сбыта и покупателей готовой продукции:

Рынок 1 (Европейский союз – Германия, Франция, Дания): Покупатели – производители мегаваттных электролизеров (Siemens Energy, Sunfire, Thyssenkrupp Nucera). Рынок характеризуется жесткими требованиями Европейской водородной стратегии и директивы RED III (Renewable Energy Directive III [директива ЕС по возобновляемой энергии, задающая строгие нормативы углеродного следа промышленного оборудования]). Контрактная цена реализации: $180.0 за 1 м^2 полотна.

Рынок 2 (Азиатско-Тихоокеанский регион – Китай, Южная Корея, Япония): Покупатели – азиатские автоконцерны и строители водородных станций (Hyundai Motor, Sinopec, Longi Hydrogen). Высокая ценовая конкуренция со стороны местных фабрик. Контрактная цена реализации: $160.0 за 1 м^2 полотна.

Таблица 2. Матрица логистических цепочек, контрактных цен и торговых барьеров

Параметр цепочки поставок	Локация 1: Германия (DEU)	Локация 2: Сербия (SRB)	Локация 3: Вьетнам (VNM)
Основной поставщик фтормономеров	Поставщик А (США / Daikin Нидерланды)	Поставщик Б (Dongyue, Китай)	Поставщик Б (Dongyue, Китай)
Базовая цена сырья на 1 м²	$70.0 ($40 фторхимия + $20 катализатор + $10 диффузор)	$62.0 ($32 фторхимия + $20 катализатор + $10 диффузор)	$62.0 ($32 фторхимия + $20 катализатор + $10 диффузор)
Входная логистика сырья (*Inbound Freight, Insurance & Handling* [затраты на морской фрахт, автодоставку, страховку и таможенное оформление сырья])	Автодоставка внутри ЕС: **+3.0%** к стоимости сырья. Время доставки (*Lead Time* [время от размещения заказа до прибытия на склад]): **5 дней**.	Мультимодальная доставка (море из Китая до порта Салоники/Бар + ж/д в Сербию, авто из ЕС): **+8.0%**. Срок доставки: **35 дней**.	Морской каботаж из Китая (Шаньдун – порт Хайфон / Хошимин) + авиа для катализаторов: **+5.0%**. Срок доставки: **14 дней**.
Тарифное бремя на импорт сырья (τ_{input} [ввозные таможенные пошлины])	**0.0%** (Беспошлинный ввоз сырья в рамках ЕС)	**0.0%** (Действует Соглашение о свободной торговле Сербия – КНР)	**3.0%** (Импортный тариф на отдельные прекурсоры)
Фактическая себестоимость сырья на 1 м²	**$72.10**	**$66.96**	**$66.96**
Целевой рынок сбыта готовой продукции	100% объема на Рынок 1 (ЕС: Германия, Франция)	70% на Рынок 1 (ЕС), 30% на Рынок 2 (КНР/Азия)	30% на Рынок 1 (ЕС), 70% на Рынок 2 (Азия)
Взвешенная базовая цена реализации 1 м²	**$180.00**	**$174.00** (0.7×180+0.3×160)	**$166.00** (0.3×180+0.7×160)
Выходная логистика готовой продукции (*Outbound Logistics* [затраты на транспортировку готовой продукции потребителю на условиях *DDP – Delivered Duty Paid* (поставка с оплатой пошлин)])	Прямая автодоставка потребителям ЕС: **2.0%** от цены реализации. Время доставки: **2 дня**.	Автодоставка в ЕС через границу Венгрии (риск простоя фур на границе ЕС): **5.0%** от цены. Время: **7 дней**.	Морской контейнерный фрахт в ЕС и Азию со страховкой и термостатированием: **7.0%** от цены. Время: **30 дней**.

Параметр цепочки поставок	Локация 1: Германия (DEU)	Локация 2: Сербия (SRB)	Локация 3: Вьетнам (VNM)
Экспортные тарифы и углеродные штрафы (τ_{export})	**0.0%** (Внутренний рынок Евросоюза, нет границ)	**0.0%** (Соглашение об ассоциации с ЕС при соблюдении правил происхождения *RoO – Rules of Origin*)	**4.0%** на объем поставок в ЕС (Штраф европейского углеродного налога *CBAM – Carbon Border Adjustment Mechanism* из-за угольной генерации Вьетнама)
Чистая цена реализации за вычетом сбытовой логистики и барьеров	**$176.40 за 1 м²**	**$165.30 за 1 м²**	**$152.22 за 1 м²**

Математический аппарат расчета

1. Модифицированная ставка дисконтирования с поправкой на геополитический шок

$$GRP_k = Sovereign\ Default\ Spread_k \cdot \left(\frac{\sigma_{equity,k}}{\sigma_{gov_bond,k}}\right)$$

$$GPR_{t,k} = GPR_{base,k} + \gamma_{GPR,k} \cdot max\left(0, \frac{I_{GPR,t,k} - \bar{I}_{GPR}}{\sigma_{GPR}}\right)$$

$$r_{adj,k} = WACC_{base} + GRP_k + GPR_{t,k}$$

где долгосрочные параметры индекса Калдара-Яковьелло: среднее $\bar{I}_{GPR}$ = 100, стандартное отклонение σ_{GPR} = 50.

2. Стохастическая приведенная стоимость чистых капитальных затрат

$$CAPEX_{gross,k} = CAPEX_{base} \cdot (1 + Structural_Inflation_k) \cdot \left(1 + \tau_{equip,k} \cdot \left(1 - \delta_{duty_{free},k}\right)\right)$$

$$\mathbb{E}[Subsidy_k] = \left(CAPEX_{gross,k} \cdot \alpha_{nom,k}\right) \cdot P_{appr,k} \cdot \left(1 - P_{claw,k}\right) \cdot \frac{1}{\left(1 + r_{gov,k}\right)^{t_{subsidy,k}}}$$

$$CAPEX_{net,k} = CAPEX_{gross,k} - \mathbb{E}[Subsidy_k]$$

3. Свободный денежный поток фирмы с учетом логистики и Pillar 2 (Cross-Border FCFF)

Для каждого года эксплуатации $t \in [1,10]$:

$$Revenue_{net,k} = Volume \cdot \left[Price_{weighted,k} \cdot \left(1 - Logistics_{Out_k}\right) - Share_{EU,k} \cdot Price_{EU,k} \cdot \tau_{CBAM,k}\right]$$

Примечание: для Германии и Сербии τ_{CBAM} = 0%, для Вьетнама сбор CBAM (4.0%) берется строго от контрактной цены поставок в ЕС ($Price_{EU}$ = \$180).

$$OPEX_{total,k} = Volume \cdot \left[Raw_{Materials_{Base_k}} \cdot \left(1 + \tau_{input,k} + Logistics_{In_k}\right)\right] + OPEX_{fixed,k}$$

переменная часть операционных затрат рассчитывается строго по удельной стоимости сырья с учетом таможенных пошлин и входящей логистики.

$$EBIT_{k,t} = Revenue_{net,k} - OPEX_{total,k} - D\&A_k$$

Расчет налога на прибыль ($CIT_{k,t}$) с учетом налоговых кредитов и пола Pillar 2:

$$CIT_{gross,k,t} = EBIT_{k,t} \cdot min\left(t_{nominal,k}, t_{holiday,k,t}\right) - TaxCredit_{k,t}$$

$$CIT_{k,t} = max\left(CIT_{gross,k,t}; EBIT_{k,t} \cdot t_{Pillar_floor}\right)$$

$TaxCredit_{k,t}$ = $1,000,000 в год для Германии (R&D Tax Credit) и $0 для остальных локаций; t_{Pillar_floor} = 15,0%.

Операционный денежный поток:

$$FCFF_{intl,k,t} = EBIT_{k,t} - CIT_{k,t} + D\&A_k - \Delta NWC_{k,t}$$

При расчете денежных потоков, дошедших до материнской компании ($CF_{parent,k,t}$), налог у источника на репатриацию дивидендов ($WHT_{div,k}$) удерживается исключительно с положительного распределяемого операционного потока. Капитальные затраты и изменения оборотного капитала налогу WHT не подлежат:

$$CF_{parent,k,t} = \begin{cases} FCFF_{intl,k,t} - \Delta NWC_{k,t} \cdot \left(1 - WHT_{div,k}\right) & FCFF_{intl,k,t} \leq 0 \\ FCFF_{intl,k,t} - \Delta NWC_{k,t} & FCFF_{intl,k,t} > 0 \end{cases}$$

Фаза инвестиций и ввода NWC: $FCFF_{intl,k,t} \leq 0$.

В фазе эксплуатации при высвобождении NWC: $FCFF_{intl,k,t} > 0$.

Пошаговый регламент выполнения практического задания

Этап 1: Построение эталона (Ground Truth) в MS Excel

Сформировать таблицы исходных данных с разбивкой цепочек сырья и сбыта.

Рассчитать ставки $r_{adj,k}$ для Германии, Сербии и Вьетнама.

Рассчитать чистые инвестиции $CAPEX_{net.k}$ с учетом фактора дисконтирования лага субсидий.

Построить профили денежных потоков на горизонте проекта $FCFF_{intl,k,t}$ и $CF_{porent,k,t}$.

Рассчитать финансовые показатели: NPV, IRR, PI, DPP. В качестве основного критерия для инвестиционного вердикта принимается Parent NPV (чистая приведенная стоимость потоков, дошедших до материнской компании).

Этап 2: AI-промптинг и генерация кода на Python

Составить промпт для генерации Python-кода.

Запускается генерация скрипта, реализующего класс CrossBorderSupplyChainEvaluator.

Требование к коду: модульность, использование dataclass, строгие аннотации типов, отсутствие скрытого захардкоженного кода (жестко прописанных констант в формулах).

Этап 3: Граничное тестирование (Edge Cases) и заполнение Harness Log

Провести валидацию кода против таблицы Excel на следующих контрольных тестах:

Тест нулевого трения (Zero-Friction Test): Все пошлины τ = 0%, логистика = 0%, CRP = 0%, GPR = 0%. Сравнить результаты моделей.

Тест проверки порога Pillar 2: Проверить, повышает ли код ставку налога во Вьетнаме в годы 1-4 с 0% до нормативных 15%. Если модель оставляет 0%, зафиксировать ошибку в Harness Log.

Тест блокировки двойного счета (Double Counting Check): Убедиться, что логистические издержки учтены в структуре затрат, а суверенные риски – исключительно в ставке дисконтирования r_{adj}.

Этап 4: Проведение стресс-тестирования

Стресс-тест 1 «Красный прилив: геополитическая эскалация»:

Индекс Калдара-Яковьелло для Вьетнама подскакивает до I_{GPR} = 420 пунктов (инцидент в Южно-Китайском море, блокада морских путей). Входной фрахт сырья из Китая дорожает в 3 раза (с 5% до 15%). Время доставки возрастает до 45 дней.

Стресс-тест 2 «Балканский фискальный тупик»:

Европейский союз вводит углеродный налог CBAM против Сербии в размере 8.0% из-за высокой доли угольной генерации в сербской энергосистеме (ранее было 0%). Одновременно Сербия под давлением директив ОЭСР и ЕС отменяет применение льготной ставки IP Box 3.0%, ставка налога сохраняется на базовом уровне 15.0%.

Этап 5: Стохастическая свертка и инвестиционный вердикт

Рассчитать взвешенные метрики по трем макросценариям:

Сценарий А «Глобальная интеграция» (p = 0.20):

Геополитические индексы $I_{GPR,k}$ снижаются на 30% от значений Таблицы 1 для всех стран.

Торговая либерализация: таможенные пошлины на импорт оборудования τ_{equip}, пошлины на сырье τ_{input} и углеродные штрафы τ_{export} (CBAM) обнуляются (τ = 0,0%) во всех локациях.

Сценарий Б «Status Quo» (p = 0.50): базовые условия Таблиц 1 и 2.

Сценарий В «Фрагментация и торговые войны» (p = 0.30):

Вьетнам: реализация Стресс-теста 1 (I_{GPR} = 420, входящий фрахт сырья возрастает с 5% до 15%).

Сербия: реализация Стресс-теста 2 (введение углеродного налога CBAM со стороны ЕС в размере 8.0% на весь экспорт в Европу; отмена преференций IP Box с сохранением налога 15.0%).

Германия: индекс I_{GPR} вырастает на 50% (до 165 пунктов); структурное удорожание инвестиционной фазы возрастает с +40% до +50% к $CAPEX_{base}$ из-за дополнительных экологических барьеров.

Рассчитать математическое ожидание $\mathbb{E}[NPV_k]$ и дисперсию риска $\sigma^2(NPV_k)$ для трех государств. Сформировать аргументированный вывод для инвестиционного комитета.

Протокол отлова системных ошибок и галлюцинаций ИИ (Harness Log Protocol)

При анализе сгенерированного кода заполнить журнал верификации.

Итоговый рабочий аналитический отчет

Сформировать по итогам рабочий аналитический отчет, отражая выводы и рекомендации.